

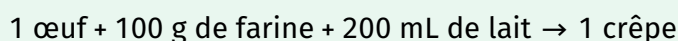
Tableau d'avancement

I. Approche qualitative — raisonner sur les proportions

1) Une analogie : la recette de crêpes

Exemple

Pour préparer **une crêpe**, la recette demande :



Si l'on dispose de **4 œufs**, **500 g de farine** et **600 mL de lait**, combien peut-on préparer de crêpes ?

Ingrédient	Disponible	Pour 1 crêpe	Crêpes possibles
Œufs	4	1	4
Farine	500 g	100 g	5
Lait	600 mL	200 mL	3 → limitant

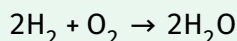
On peut préparer au maximum **3 crêpes** : le lait est l'**ingrédient limitant**. Il restera 1 œuf et 200 g de farine **en excès**.

Ce raisonnement s'applique directement en chimie : les réactifs jouent le rôle des ingrédients, et les **coefficients stœchiométriques** donnent les proportions requises.

2) Bilan de matière par les proportions stœchiométriques

Exemple

Combustion du dihydrogène :



Données : $n_0(\text{H}_2) = 6 \text{ mol}$ et $n_0(\text{O}_2) = 2 \text{ mol}$.

Étape 1 — Identifier le réactif limitant.

Pour chaque réactif, on calcule le rapport $n_0 / \text{coefficient}$:

$$\text{H}_2 : \frac{6}{2} = 3 \quad \text{O}_2 : \frac{2}{1} = 2$$

Le rapport le plus petit désigne le **réactif limitant** : ici O_2 (car $2 < 3$).

Étape 2 — Calculer les quantités consommées et produites.

La réaction se déroule **2 fois** la proportion stœchiométrique (valeur du rapport minimum).

Espèce	Variation	Quantité finale
H_2 (réactif en excès)	$-2 \times 2 = -4 \text{ mol}$	$6 - 4 = 2 \text{ mol}$

O ₂ (réactif limitant)	-1 × 2 = -2 mol	2 - 2 = 0 mol ✓
H ₂ O (produit)	+2 × 2 = +4 mol	0 + 4 = 4 mol

O₂ est totalement consommé, il reste **2 mol** de H₂ en excès, et **4 mol** d'eau sont produites.

! Important

Méthode des proportions stœchiométriques — pour $aA + bB \rightarrow cC + \dots$

1. Calculer $n_0(A)/a$ et $n_0(B)/b$ pour chaque réactif.
2. Le **réactif limitant** est celui dont ce rapport est le **plus petit**.
3. Les variations de quantité de matière sont égales au rapport minimum **multiplié par le coefficient stœchiométrique** de chaque espèce.

3) Vers une méthode systématique : le tableau d'avancement

Cette approche par les proportions est efficace pour des nombres simples. Elle présente cependant une limite : dès que les quantités de matière ne tombent pas sur des entiers, la gestion des calculs devient fastidieuse.

Le **tableau d'avancement** est la systématisation algébrique de ce même raisonnement à l'aide d'une variable x (l'**avancement**), ce qui permet :

- de traiter n'importe quelle situation sans recourir à l'intuition ;
- de décrire l'évolution continue du système entre l'état initial et l'état final ;
- d'étendre l'analyse aux transformations non totales (programme de Terminale).

II. État initial et état final d'un système chimique

♥ Définition

Lors d'une réaction chimique, le **système chimique** passe d'un **état initial** (avant la réaction) à un **état final** (quand la réaction est terminée).

- **État initial** : le système contient les réactifs dans leurs quantités de départ ; les produits sont absents ($n = 0$).
- **État final** : au moins un réactif a été (partiellement ou totalement) consommé.

♥ Définition

L'**avancement** x (en mol) est une grandeur qui décrit la **progression** de la réaction depuis l'état initial.

- À l'état initial : $x = 0$
- x augmente au fur et à mesure que la réaction avance
- À l'état final : $x = x_f$

III. Tableau d'avancement

1) Principe

Pour une réaction d'équation : $aA + bB \rightarrow cC + dD$

! Important

Le **tableau d'avancement** exprime les quantités de matière de chaque espèce en fonction de l'avancement x :

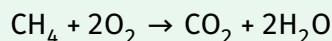
État	x (mol)	n_A	n_B	n_C	n_D
Initial	0	$n_{A,0}$	$n_{B,0}$	0	0
Intermédiaire	x	$n_{A,0} - ax$	$n_{B,0} - bx$	cx	dx
Final	x_f	$n_{A,0} - ax_f$	$n_{B,0} - bx_f$	cx_f	dx_f

- Les **réactifs** diminuent : $n_{A,0} - ax$ et $n_{B,0} - bx$
- Les **produits** augmentent : cx et dx
- Les quantités de matière sont toujours **positives ou nulles**

2) Exemple complet : combustion du méthane

Exemple

La combustion du méthane suit l'équation :



On part de $n_0(\text{CH}_4) = 3 \text{ mol}$ et $n_0(\text{O}_2) = 3 \text{ mol}$. Les produits sont initialement absents.

État	x (mol)	$n(\text{CH}_4)$	$n(\text{O}_2)$	$n(\text{CO}_2)$	$n(\text{H}_2\text{O})$
Initial	0	3	3	0	0
Interméd.	x	$3 - x$	$3 - 2x$	x	$2x$
Final	x_f	$3 - x_f$	$3 - 2x_f$	x_f	$2x_f$

IV. Avancement maximal et réactif limitant

1) Avancement maximal $x_{\max}$

Définition

L'**avancement maximal** $x_{\max}$ est la valeur maximale que peut prendre x : c'est la valeur de x pour laquelle le **premier réactif est entièrement consommé**.

Pour chaque réactif, on écrit que sa quantité de matière s'annule et on résout :

$$n_{A,0} - a \cdot x = 0 \rightarrow x = \frac{n_{A,0}}{a}$$

$x_{\max}$ est la **plus petite** des valeurs ainsi obtenues.

! Important

Le **réactif limitant** est le réactif entièrement consommé à $x = x_{\max}$. C'est lui qui impose l'arrêt de la réaction.

Condition de **mélange stœchiométrique** : tous les réactifs sont limitants simultanément, c'est-à-dire :

$$\frac{n_{A,0}}{a} = \frac{n_{B,0}}{b}$$

 Application

Pour la combustion du méthane ($\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$) avec $n_0(\text{CH}_4) = 3 \text{ mol}$ et $n_0(\text{O}_2) = 3 \text{ mol}$:

1. Calculer $x_{\max}$ en écrivant pour chaque réactif la valeur de x qui l'épuise.
2. En déduire le réactif limitant et les quantités de matière à l'état final.
3. Le mélange est-il stœchiométrique ?

Correction :

1. CH_4 épuisé quand $3 - x = 0 \rightarrow x = 3 \text{ mol}$
 O_2 épuisé quand $3 - 2x = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ mol}$
 $x_{\max} = 1,5 \text{ mol}$ (valeur la plus petite)
2. O_2 est le **réactif limitant**. État final :
 $n(\text{CH}_4) = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ mol}$; $n(\text{O}_2) = 0 \text{ mol}$
 $n(\text{CO}_2) = 1,5 \text{ mol}$; $n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 1,5 = 3 \text{ mol}$
3. Stœchiométrique si $n_0 \frac{\text{CH}_4}{1} = n_0 \frac{\text{O}_2}{2}$, soit $3 = \frac{3}{2} = 1,5$: **non**, le mélange n'est pas stœchiométrique.

V. Transformation totale et transformation non totale **Définition**

- Une transformation est dite **totale** si, à l'état final, au moins un réactif est entièrement consommé : $x_f = x_{\max}$.
- Une transformation est dite **non totale** si, à l'état final, tous les réactifs sont encore présents : $x_f < x_{\max}$.

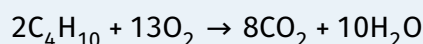
! Important

En classe de Première, **on considère toutes les transformations comme totales** sauf indication contraire. Le tableau d'avancement permet alors de calculer entièrement la composition de l'état final.

Pour une transformation non totale, la valeur de x_f ne peut pas être prédite par le seul tableau d'avancement — elle sera déterminée en Terminale (notion d'équilibre chimique).

Application

La combustion complète du butane C_4H_{10} selon :



On brûle $n_0(C_4H_{10}) = 0,50$ mol dans $n_0(O_2) = 4,0$ mol.

1. Construire le tableau d'avancement (état initial, état intermédiaire, état final).
2. Déterminer $x_{\max}$ et le réactif limitant.
3. Calculer les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final.
4. Le mélange était-il stœchiométrique ? Si non, en quelle quantité le réactif en excès reste-t-il ?

Correction :

1.	État	x (mol)	$n(C_4H_{10})$	$n(O_2)$	$n(CO_2)$	$n(H_2O)$
	Initial	0	0,50	4,0	0	0
	Interméd.	x	$0,50 - 2x$	$4,0 - 13x$	$8x$	$10x$
	Final	x_f	$0,50 - 2x_f$	$4,0 - 13x_f$	$8x_f$	$10x_f$

2. C_4H_{10} épuisé : $0,50 - 2x = 0 \rightarrow x = \frac{0,50}{2} = 0,25$ mol
 O_2 épuisé : $4,0 - 13x = 0 \rightarrow x = \frac{4,0}{13} = 0,31$ mol
 $x_{\max} = 0,25$ mol $\rightarrow$ réactif limitant : C_4H_{10}
3. $n(C_4H_{10}) = 0$ mol ; $n(O_2) = 4,0 - 13 \times 0,25 = 0,75$ mol
 $n(CO_2) = 8 \times 0,25 = 2,0$ mol ; $n(H_2O) = 10 \times 0,25 = 2,5$ mol
4. Stœchiométrique si $\frac{0,50}{2} = \frac{4,0}{13}$, soit $0,25 \neq 0,31$: **non**.
 O_2 est en excès : $n(O_2)_{\text{excès}} = 0,75$ mol.

VI. Tableau récapitulatif

! Important

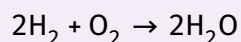
Notion	À retenir	Exos
Avancement x	Progression de la réaction, en mol, $x = 0$ à l'état initial	1, 2
Quantité réactif	$n_0 - \text{coeff} \times x$ (décroît)	1, 2, 3
Quantité produit	$\text{coeff} \times x$ (croît, part de 0)	1, 2, 3
Avancement maximal	$x_{\max}$ = plus petite valeur annulant un réactif	2, 3, 4
Réactif limitant	Réactif épuisé en premier ($n = 0$ à $x_{\max}$)	2, 3, 4, 5
Mélange stœchiom.	$n_{A,0}/a = n_{B,0}/b$ (tous réactifs limitants)	3, 6
Transformation totale	$x_f = x_{\max}$, au moins un réactif épuisé	tous
Transformation non totale	$x_f < x_{\max}$, aucun réactif épuisé	7

Exercices — Tableau d'avancement

Exercice 1

Construire un tableau d'avancement — réaction simple

On fait réagir $n_0(\text{H}_2) = 2,0$ mol de dihydrogène avec $n_0(\text{O}_2) = 2,0$ mol de dioxygène selon :

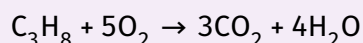


1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer $x_{\max}$ et le réactif limitant.
3. Donner les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final.

Exercice 2

Combustion du propane

La combustion complète du propane C_3H_8 s'écrit :



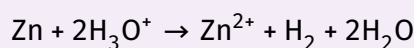
On dispose de $n_0(\text{C}_3\text{H}_8) = 1,5$ mol et $n_0(\text{O}_2) = 6,0$ mol.

1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer $x_{\max}$ et le réactif limitant.
3. Calculer les quantités de matière à l'état final.
4. Ce mélange est-il stœchiométrique ? Justifier.

Exercice 3

Tableau à compléter

On fait réagir du zinc Zn avec une solution d'acide chlorhydrique contenant des ions H_3O^+ selon :



On dissout $m = 3,27$ g de zinc dans un volume $V = 100$ mL d'une solution d'acide à $C = 0,80$ mol·L⁻¹.

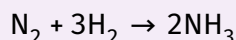
Données : $M_{\text{Zn}} = 65,4$ g·mol⁻¹.

1. Calculer $n_0(\text{Zn})$ et $n_0(\text{H}_3\text{O}^+)$.
2. Construire le tableau d'avancement.
3. Identifier le réactif limitant et calculer $x_{\max}$.
4. Donner la composition du système à l'état final. Calculer la masse de zinc restante si elle est non nulle.

Exercice 4

Préparer un mélange stœchiométrique

On souhaite préparer un mélange stœchiométrique pour la réaction :



1. Écrire la condition de mélange stœchiométrique en termes de quantités de matière.
2. On dispose de $n_0(\text{N}_2) = 0,50 \text{ mol}$. Quelle quantité de H_2 faut-il prendre pour que le mélange soit stœchiométrique ?
3. Calculer les quantités de matière à l'état final pour ce mélange stœchiométrique.

Exercice 5

Identifier le réactif limitant par calcul

On mélange $m_1 = 5,6 \text{ g}$ de fer Fe avec $V = 50 \text{ mL}$ d'une solution contenant des ions Cu^{2+} à $C = 1,5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. La réaction est :



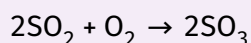
Donnée : $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer $n_0(\text{Fe})$ et $n_0(\text{Cu}^{2+})$.
2. Construire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant.
3. Calculer la masse de cuivre déposée à l'état final.
4. Calculer la masse de fer restante (si non nulle).

Exercice 6

Mélange stœchiométrique : vérification expérimentale

La réaction entre le dioxyde de soufre SO_2 et le dioxygène O_2 produit du trioxyde de soufre SO_3 :



On réalise deux expériences :

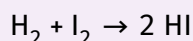
- Exp. A : $n_0(\text{SO}_2) = 4,0 \text{ mol}$ et $n_0(\text{O}_2) = 2,0 \text{ mol}$
- Exp. B : $n_0(\text{SO}_2) = 4,0 \text{ mol}$ et $n_0(\text{O}_2) = 1,0 \text{ mol}$

1. Pour chaque expérience, déterminer le réactif limitant et calculer x_{max} .
2. Laquelle des deux expériences correspond à un mélange stœchiométrique ?
3. Calculer la quantité de SO_3 produite dans chaque cas.

Exercice 7

Transformation non totale — état final partiel

On mélange $n_0(\text{H}_2) = 1,0 \text{ mol}$ et $n_0(\text{I}_2) = 1,0 \text{ mol}$. La réaction :



est **non totale** : à l'état final, on mesure $n_{f(\text{HI})} = 1,58 \text{ mol}$.

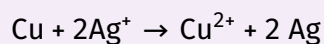
1. Construire le tableau d'avancement en faisant apparaître x_f .
2. En déduire x_f à partir de la valeur mesurée de $n_{f(\text{HI})}$.
3. Calculer x_{max} (en supposant la réaction totale) et vérifier que $x_f < x_{\text{max}}$.
4. Donner les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final.



Exercice 8

Défi — Réaction d'oxydoréduction et tableau d'avancement

On plonge une lame de cuivre Cu de masse $m_0 = 6,40 \text{ g}$ dans $V = 200 \text{ mL}$ d'une solution de nitrate d'argent AgNO_3 de concentration $C = 0,50 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. La réaction (totale) est :



Données : $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Ag}} = 108 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer $n_0(\text{Cu})$ et $n_0(\text{Ag}^+)$.
2. Construire le tableau d'avancement. Identifier le réactif limitant et calculer x_{max} .
3. Calculer les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final.
4. Calculer la masse de la lame de cuivre à l'état final. A-t-elle augmenté ou diminué ? Expliquer.
5. Calculer la concentration molaire $C(\text{Cu}^{2+})$ dans la solution finale.